ESIGELEC

ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

Déploiement de solutions IA et cybersécurité

Cours n°1 : Introduction

Présenté par : Hichem AMMAR-BOUDJELAL

le : 09/11/2026

POUR ME (RE)PRÉSENTER

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES



Hichem AMMAR-BOUDJELAL
CEO et Co-fondateur
DPLIANCE

FORMATION

IUT LA ROCHELLE
DUT Informatique (2013)

POLYTECH TOURS
Ingénieur Informatique (2017)

UQAC
Université du Québec à Chicoutimi
Maîtrise Informatique (2017)

EXPÉRIENCES CLÉS

dpliance
DATA & COMPLIANCE

autosphere
Premier distributeur automobile en France

agence rgpd

tcs | TATA CONSULTANCY SERVICES

LVMH

AXA

ET VOUS QUI ÊTES-VOUS ?



- PRÉNOM
- VOTRE MISSION D'ALTERNANCE EN QUELQUES MOTS
- POINTS D'INTÉRÊTS SPÉCIFIQUES EN DATA/IA ?
- COMPÉTENCES CLOUD, IA, CYBERSÉCURITÉ ?

PROGRAMME DU COURS COMPLET

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

1 - INTRODUCTION AU DÉPLOIEMENT D'IA ET À LA CYBERSÉCURITÉ



- CYCLE DE VIE D'UN PROJET IA
- CONCEPTS DE MLOPS ET CI/CD
- PREMIERS PRINCIPES DE SÉCURITÉ ET DE CONFORMITÉ
- TP N°1 : ÉTUDE DE CAS

2 - CONTENEURISATION ET INFRASTRUCTURE CLOUD



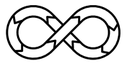
- DOCKER, IMAGES, CONTENEURS, REGISTRES
- KUBERNETES (GKE, KAPSULE, AKS, EKS)
- DÉPLOIEMENT D'UN SERVICE D'INFÉRENCE IA
- SCALABILITÉ HORIZONTALE ET VERTICALE

3 - SCALABILITÉ, PERFORMANCE ET MONITORING



- ARCHITECTURE SCALABLE ET TOLÉRANTE AUX PANNES
- AUTOSCALING, LOAD BALANCING ET TESTS DE CHARGE
- OBSERVABILITÉ : LOGS, MÉTRIQUES, TRACES
- MONITORING AVEC PROMETHEUS, GRAFANA, CLOUD MONITORING

4 - MLOPS ET PIPELINES D'INTÉGRATION CONTINUE



- CI/CD POUR MODÈLES IA
- VERSIONING DES MODÈLES ET JEUX DE DONNÉES
- GITHUB ACTIONS, CLOUD BUILD, VERTEX PIPELINES
- TESTS D'INTÉGRATION ET VALIDATION AUTOMATIQUE

5 - SÉCURITÉ DES API ET GESTION DES IDENTITÉS



- AUTHENTIFICATION (OAUTH2, JWT)
- AUTORISATION (IAM, RÔLES, CLÉS D'ACCÈS)
- CHIFFREMENT, SIGNATURES ET LOGS D'AUDIT
- VULNÉRABILITÉS TYPIQUES DES API IA

6 - ATTAQUES ET DÉFENSES IA



- ATTAQUES ADVERSARIALES ET DATA POISONING
- EXTRACTION ET INVERSION DE MODÈLES
- FUZZING ET INJECTION D'INFÉRENCES
- BLUE TEAM VS RED TEAM : STRATÉGIES DÉFENSIVES

7 - RGPD, IA RESPONSABLE ET ÉTHIQUE



- PRINCIPES RGPD : CONSENTEMENT, MINIMISATION, DROIT À L'OUBLI
- OUTILS D'ANONYMISATION ET DÉTECTION DE PII (NER)
- TRANSPARENCE, EXPLICABILITÉ ET TRAÇABILITÉ
- AUDITABILITÉ ET DOCUMENTATION IA

8 - GOUVERNANCE, DEVSECOPS ET AUDIT



- INTÉGRATION SÉCURITÉ + CONFORMITÉ DANS LE PIPELINE CI/CD
- RÔLES ET RESPONSABILITÉS (DEV, SEC, OPS, DPO, DATA)
- OUTILS DE SCAN (TRIVY, DEPENDABOT, SONARCLOUD)
- GOUVERNANCE DES MODÈLES, DÉRIVE ET SUPERVISION LONG TERME

1 - POURQUOI DÉPLOYER UNE IA ?

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

QUI A DÉJÀ DÉPLOYÉ UNE IA EN PRODUCTION ?

COMMENT ÉVALUER UN BON MODÈLE ?

1 - POURQUOI DÉPLOYER UNE IA ?

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

EN R&D :

- **PRÉCISION**

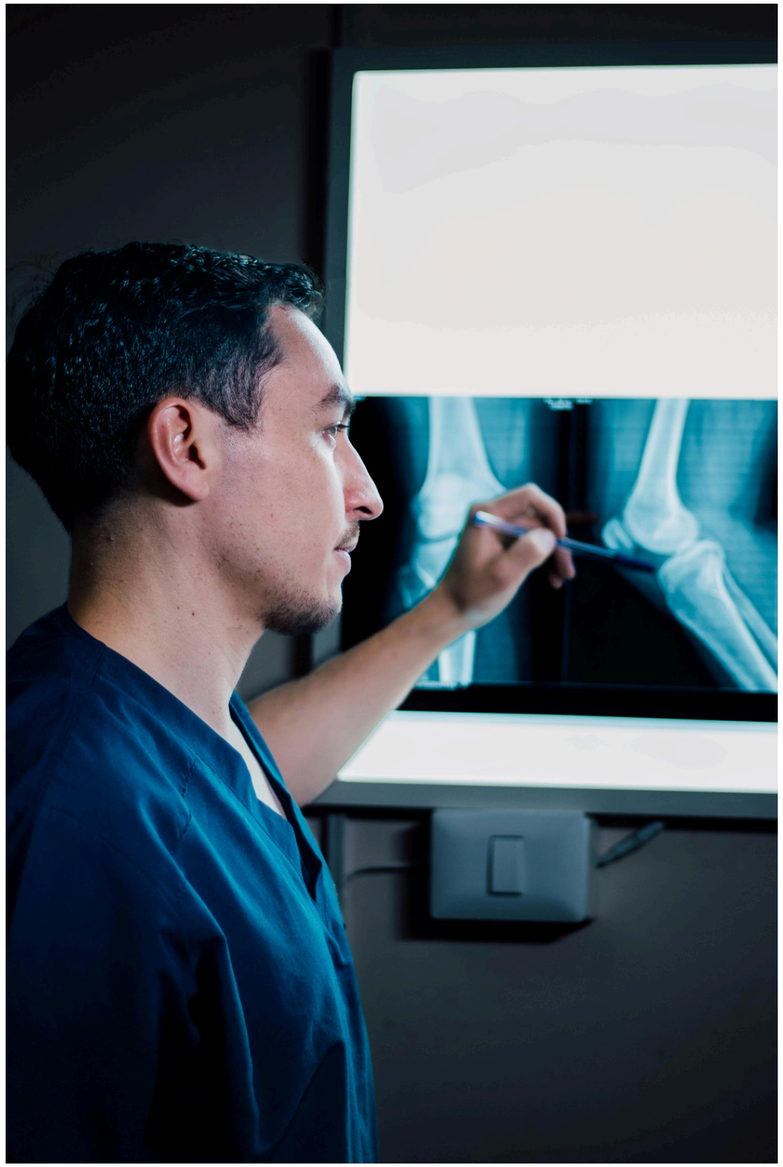
1 - POURQUOI DÉPLOYER UNE IA ?

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

EN PRODUCTION :

- **PRÉCISION**
- **LATENCE**
- **COÛT**
- **DISPONIBILITÉ**
- **SÉCURITÉ**
- **CONFORMITÉ**

1 - POURQUOI DÉPLOYER UNE IA ?



EXEMPLE : UN MODÈLE DE CLASSIFICATION D'IMAGES DÉVELOPPÉ VIA UN NOTEBOOK

- **DE QUOI A-T-ON BESOIN POUR PASSER EN PRODUCTION ?**

1 - POURQUOI DÉPLOYER UNE IA ?



API

Déclencher le modèle

Pour combien d'utilisateurs en parallèle ?

Sur quel volume de données ?

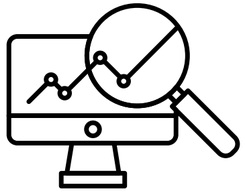


CONFIDENTIALITÉ

Garantir la sécurité des données

Quelles sont les données "confidentielles" ?

Comment les identifier automatiquement ?



SUPERVISION

Vérifier le bon fonctionnement

Quels sont mes indicateurs à surveiller ?

Que faire en cas d'alerte ?



DOCUMENTATION

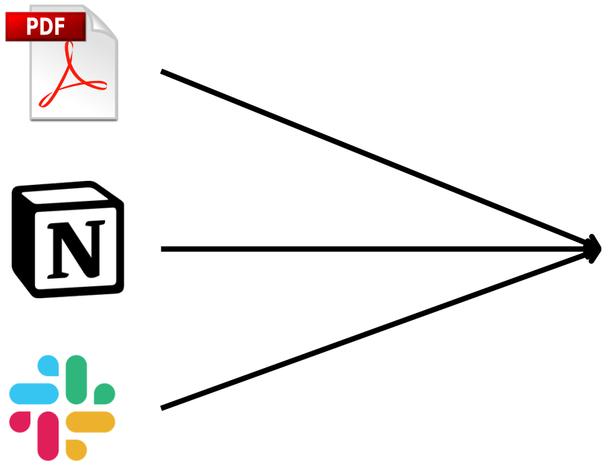
Faciliter l'usage

Qui va utiliser mon service ?

1 - POURQUOI DÉPLOYER UNE IA ?

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

Sources de données



Airbyte

Intégrateur de données

Scaleway

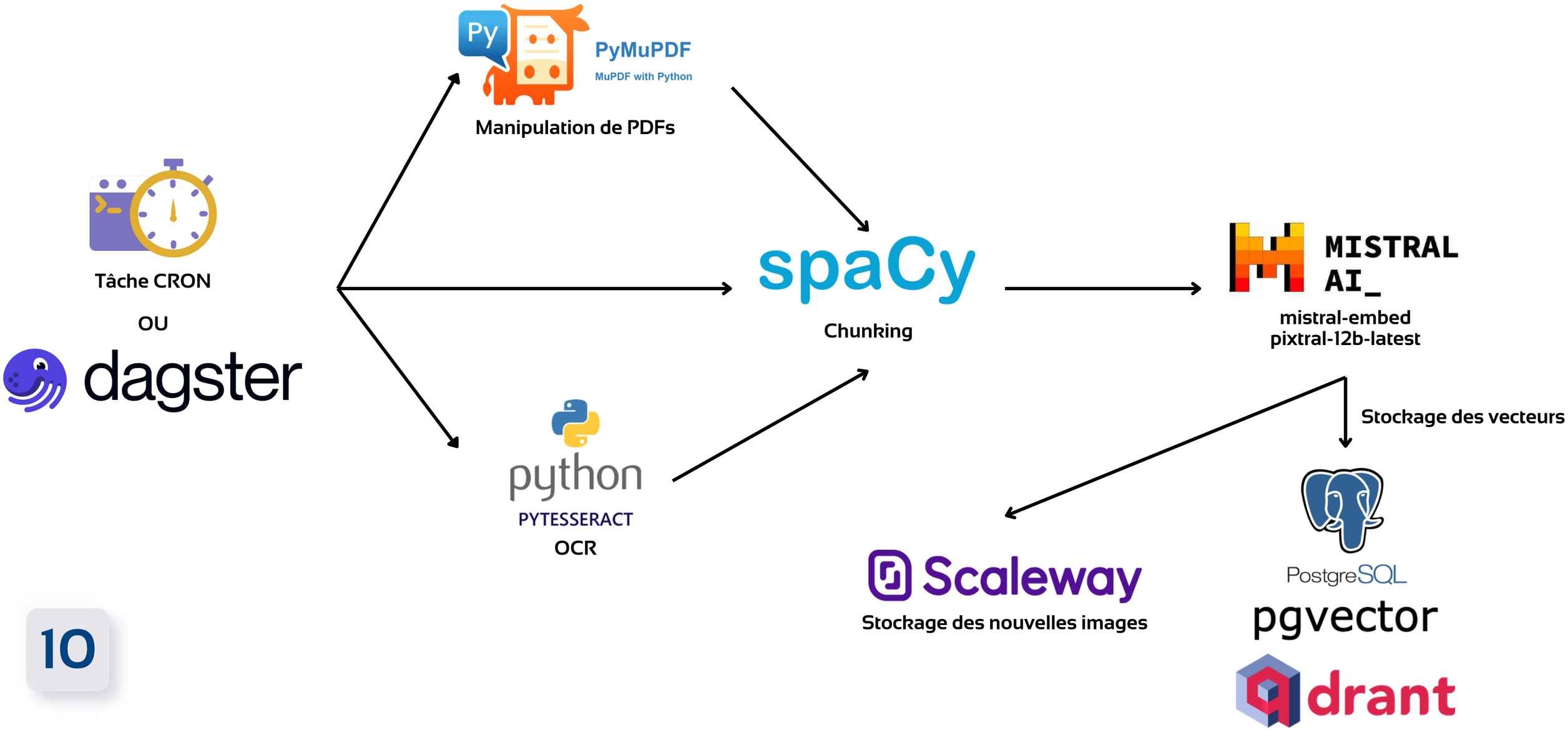
Hébergement S3 des documents

PostgreSQL

Entrée des fichiers ajoutés sur le S3 avec le chemin + booléen de traitement

1 - POURQUOI DÉPLOYER UNE IA ?

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES



1 - POURQUOI DÉPLOYER UNE IA ?



Requête via interface web/mobile

Récolte du feedback

FastAPI

Déclenche le workflow LangGraph

redis

Mise en cache des réponses

LangGraph

LangSmith

Monitoring des agents

Meta

Llama Guard 4

Recherche de similarité vectorielle

PostgreSQL

pgvector

drant

MISTRAL AI_

magistral

Réponse + sourcing

2 - ÇA DONNE QUOI AUJOURD'HUI ?

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

80% ?

2 - ÇA DONNE QUOI AUJOURD'HUI ?



80%

c'est le taux d'échec des projets IA...

- **Pas de mise en production**
- **Pas d'impact mesurable**

2 - ÇA DONNE QUOI AUJOURD'HUI ?

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES



MAUVAISE HYGIÈNE DES DONNÉES :

- **OBSOLÈTES, MAL FORMATÉES, INCOMPLÈTES, DUPLIQUÉES**



MAUVAISE GOUVERNANCE DES DONNÉES :

- **MANQUE D'UNIFICATION, DE DESCRIPTION, SENSIBILITÉ ET RÉGLEMENTATION**



INFRASTRUCTURE INTERNE INAPPROPRIÉE :

- **DONNÉES DISPERSÉES (EX : EXCEL, CRM), SERVEURS INSUFFISANTS, RESSOURCES INSUFFISANTES**



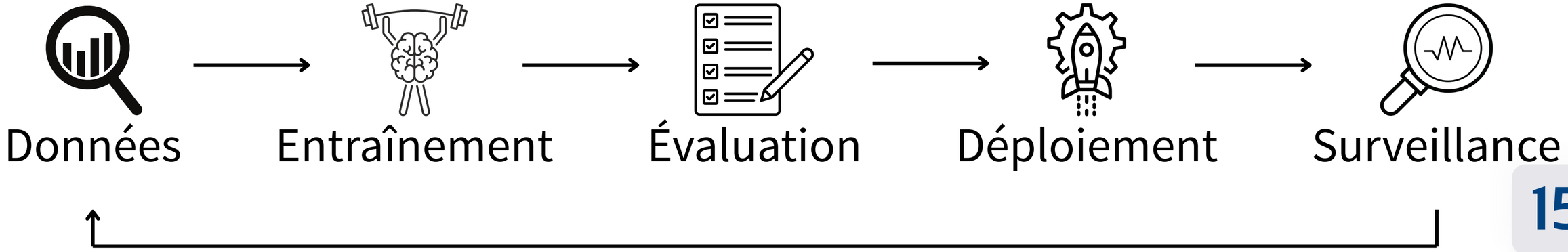
RÉSULTATS DÉCEVANTS :

- **MANQUE DE PRÉCISION/HALLUCINATIONS, ROI OU GAIN DE TEMPS INSUFFISANT**

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA

Étapes classiques :

1. Collecte et préparation des données
2. Entraînement et validation du modèle
3. Déploiement dans un environnement cloud
4. Supervision, dérive, réentraînement



3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

Étapes classiques :

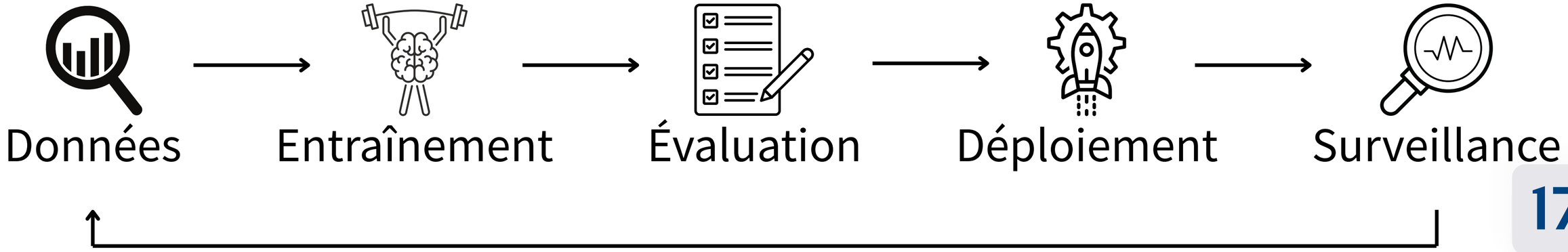
1. Collecte et préparation des données
2. Entraînement et validation du modèle
3. Déploiement dans un environnement cloud
4. Supervision, dérive, réentraînement

QUELLES SONT LES ÉTAPES LES PLUS IMPORTANTES ?

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA

Étapes classiques :

1. **Collecte et préparation des données (80% du travail)**
2. Entraînement et validation du modèle
3. Déploiement dans un environnement cloud
4. **Supervision, dérive, réentraînement**



3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - COLLECTE ET PRÉPARATION

UN CAS D'ÉCOLE POUR BIEN COMPRENDRE : LE TITANIC



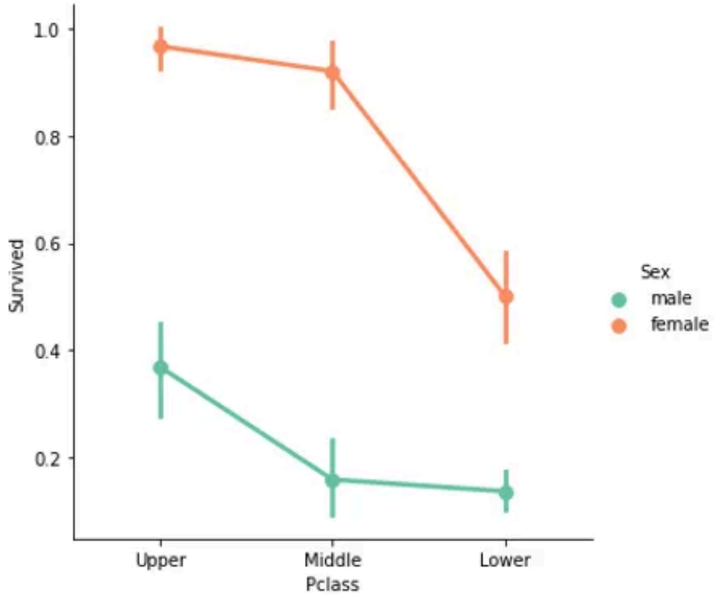
ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - COLLECTE ET PRÉPARATION

EXERCICE : CRÉER UN ALGORITHME CAPABLE DE PRÉDIRE SI UN PASSAGER AURAIT SURVÉCU OU NON

Données disponibles
A survécu ?
Classe du ticket
Nom
Sexe
Âge

Sex	Survived	Pclass	Lower	Middle	Upper	All
female	0		72	6	3	81
	1		72	70	91	233
male	0		300	91	77	468
	1		47	17	45	109
All			491	184	216	891



3 FEMMES SUR 94 EN 1ÈRE CLASSE N'ONT PAS SURVÉCU

2 VARIABLES DE CORRÉLATION RESSORTENT :

- **LE SEXE**
- **CLASSE DU TICKET**

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - COLLECTE ET PRÉPARATION

L'ALGORITHME VA BASER SES PRÉDICTIONS SUR CES VARIABLES DE CORRÉLATION

Variable	**Nouveau passager**
A survécu ?	???
Classe du ticket	1ère classe
Nom	Lady Marjorie
Sexe	Femme
Âge	40 ans

PRÉDICTION DE LA VARIABLE "A SURVÉCU" : OUI

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - COLLECTE ET PRÉPARATION

IMAGINONS QUE L'HISTORIQUE DE DONNÉES N'EST PAS FIABLE.
PLUS DE DONNÉES SUR LE SEXE DES PASSAGERS.

Données disponibles
A survécu ?
Classe du ticket
Nom
~~Sexe~~
Âge

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - COLLECTE ET PRÉPARATION

L'ALGORITHME VA BASER SES PRÉDICTIONS SUR LA VARIABLE CLASSE DU TICKET

Variable	**Nouveau passager**
A survécu ?	???
Classe du ticket	1ère classe
Nom	Lord Georges
~~Sexe~~	Homme
Âge	40 ans

PRÉDICTION DE LA VARIABLE "A SURVÉCU" : OUI

❌ **RÉSULTAT FAUSSÉ**

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - ENTRAÎNEMENT

MAÎTRISE DE L'ENVIRONNEMENT

ON ENTRAÎNE UN MODÈLE AVEC :

- DES DÉPENDANCES LOGICIELLES
- DES RESSOURCES MATÉRIELLES (CPU, GPU, TPU)
- DES TRAITEMENTS DE DONNÉES





IL FAUT DONC :

- **VERSIONNER LE CODE ET LES DONNÉES**
- **CONSIGNER LES PARAMÈTRES ET LES MÉTADONNÉES D'ENTRAÎNEMENT**
  - **MLFLOW, VERTEX AI EXPERIMENTS, SAGEMAKER EXPERIMENTS**
- **STOCKER LE MODÈLE FINAL DANS UN REGISTRE SÉCURISÉ**
  - **MODEL, ARTIFACT OU CONTAINER REGISTRY**

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - DÉPLOIEMENT

QUELLES SONT LES BONNES QUESTIONS À SE POSER ?







- HDS (HÉBERGEUR DE DONNÉES DE SANTÉ) ?
- PRÉSENCE DE DONNÉES SENSIBLES ?
- LOCALISATION DES SERVEURS ?
  - PAYS ADÉQUAT ?
  - QUELLES PRÉCAUTIONS ?
    - POLITIQUE IAM (IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT)
    - ANONYMISATION DE DONNÉES
- SCALABILITÉ ?

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - SURVEILLANCE

UN MODÈLE NE SE FIGE JAMAIS



PROMETHEUS





GCP MONITORING

IL FAUT SURVEILLER EN PERMANENCE :

- SES PERFORMANCES (TAUX D'ERREUR, LATENCE)
- SES DÉRIVES STATISTIQUES
  - DATA DRIFT
  - CONCEPT DRIFT
- FONCTIONNEMENT TECHNIQUE (PODS, MÉMOIRE, RÉSEAU)
- LOGS D'AUDIT

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - DÉRIVES EN PRODUCTION

UN MODÈLE VIT DANS UN ENVIRONNEMENT VIVANT ET IMPRÉVISIBLE

LES DONNÉES CHANGENT, LES COMPORTEMENTS UTILISATEURS ÉVOLUENT, DE NOUVELLES MENACES NAISSENT EN PERMANENCE.

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - DÉRIVES EN PRODUCTION

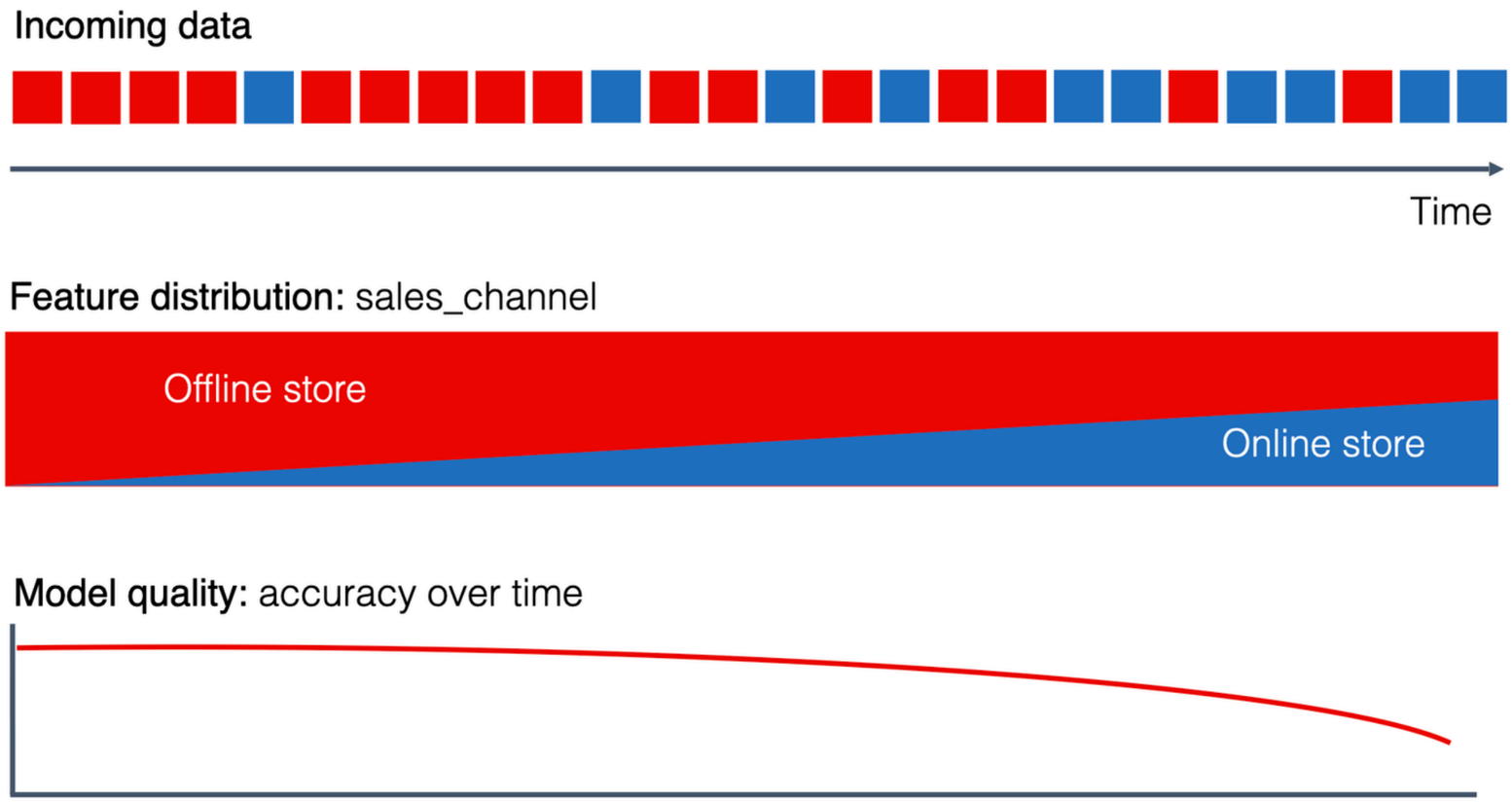
DATA DRIFT

LES CARACTÉRISTIQUES STATISTIQUES EN ENTRÉE ONT CHANGÉ

LE MODÈLE REÇOIT DES DONNÉES DIFFÉRENTES DE CELLES SUR LESQUELLES IL A ÉTÉ ENTRAÎNÉ

EX : UN MODÈLE DE VISION MÉDICALE A ÉTÉ ENTRAÎNÉ SUR DES RADIOS ISSUES D'UN SCANNER. UN AN PLUS TARD, L'HÔPITAL CHANGE DE MACHINE : LES IMAGES ONT UNE LUMINOSITÉ ET UN CONTRASTE DIFFÉRENT.

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - DÉRIVES EN PRODUCTION



DATA DRIFT

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - DÉRIVES EN PRODUCTION

CONCEPT DRIFT

LA VÉRITÉ TERRAIN A ÉVOLUÉ

LES COMPORTEMENTS ONT CHANGÉ, LE MODÈLE DEVIENT OBSOLÈTE.

EX : UN MODÈLE DE DÉTECTION DE FRAUDE BANCAIRE A APPRIS SUR DES DONNÉES DE 2020.
EN 2025, LES COMPORTEMENTS DES FRAUDEURS ONT CHANGÉ : LE MODÈLE NE LES RECONNAÎT PLUS.

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - DÉRIVES EN PRODUCTION

DOUBLE ENJEU : PERFORMANCE & CYBERSÉCURITÉ

UN MODÈLE EN DÉRIVE N'EST PLUS FIABLE, DONC DANGEREUX.

LES DÉRIVES PEUVENT ÊTRE PROVOQUÉES VOLONTAIREMENT.



VERTEX AI MODEL MONITORING

3 - CYCLE DE VIE D'UN SYSTÈME IA - RÉFLEXION

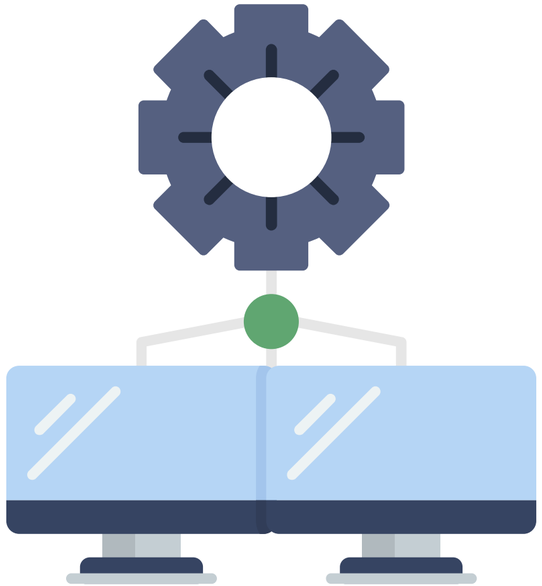
1 - PEUT-ON GARANTIR QU'UN MODÈLE IA RESTERA TOUJOURS FIABLE SANS SURVEILLANCE ?

2 - UNE DÉRIVE EST-ELLE TOUJOURS NÉGATIVE ?

3 - SI UNE IA MÉDICALE SE MET À DONNER DES DIAGNOSTICS ERRONÉS À CAUSE D'UNE DÉRIVE, QUI EST RESPONSABLE ?

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

MLOps (Machine Learning Operations)



Objectif : Automatiser tout le cycle de vie d'un modèle, du dataset à la supervision, en garantissant la reproductibilité et la sécurité

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

Les 3 piliers du MLOps

1 - Automatisation
- Pipeline d'entraînement
- Tests unitaire et de performance
- Déploiement continu (CI/CD)
- Surveillance du modèle

2 - Versioning
- Code source
  - Git
- Jeux de données
  - DVC, DataHub
- Modèles
  - MLflow, Vertex AI Model Registry

3 - Supervision
- Observation continue
  - Dérives
  - Latence et taux d'erreur
  - Disponibilité du service

Un pic de latence ou d'erreurs peut indiquer une attaque par déni de service ou une tentative d'extraction de modèle

Exemple : Pipeline MLOps GCP

1 - Commit du code dans GitHub
2 - Cloud Build déclenche un job d'entraînement Vertex AI
3 - Le modèle est validé (tests + score)
4 - Le modèle validé est stocké dans Artifact Registry
5 - Déploiement automatique sur GKE (Google Kubernetes Engine - cluster IA)
6 - Monitoring activé (Cloud Monitoring)
7 - Alerte automatique en cas de dérive



5 - BONNES PRATIQUES D'ARCHITECTURE

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

Domaine	Bonnes pratiques	Risques si ignoré
Sécurité	Chiffrement IAM WAF (Web Application Firewall) Secrets isolés	Fuite de données Vol de modèle
Performance	Autoscaling Cache Monitoring	Saturation Latence élevée
Fiabilité	Déploiement blue/green Probes	Downtime Perte de service
Conformité	Audit logs RGPD	Non conformité légale

6 - SÉCURITÉ DU MODÈLE

Un modèle d'IA c'est une propriété intellectuelle



Attaques typiques :

- Model stealing : extraction du modèle par interrogation répétée.
- Adversarial inputs : données modifiées pour tromper la prédiction.
- Model Inversion : reconstitution d'entrées d'entraînement à partir des sorties.



Contre-mesures :

- Limitation du nombre de requêtes par utilisateur.
- Signature des requêtes et journalisation des appels.
- Randomisation légère des sorties (pour rendre l'extraction moins fiable).

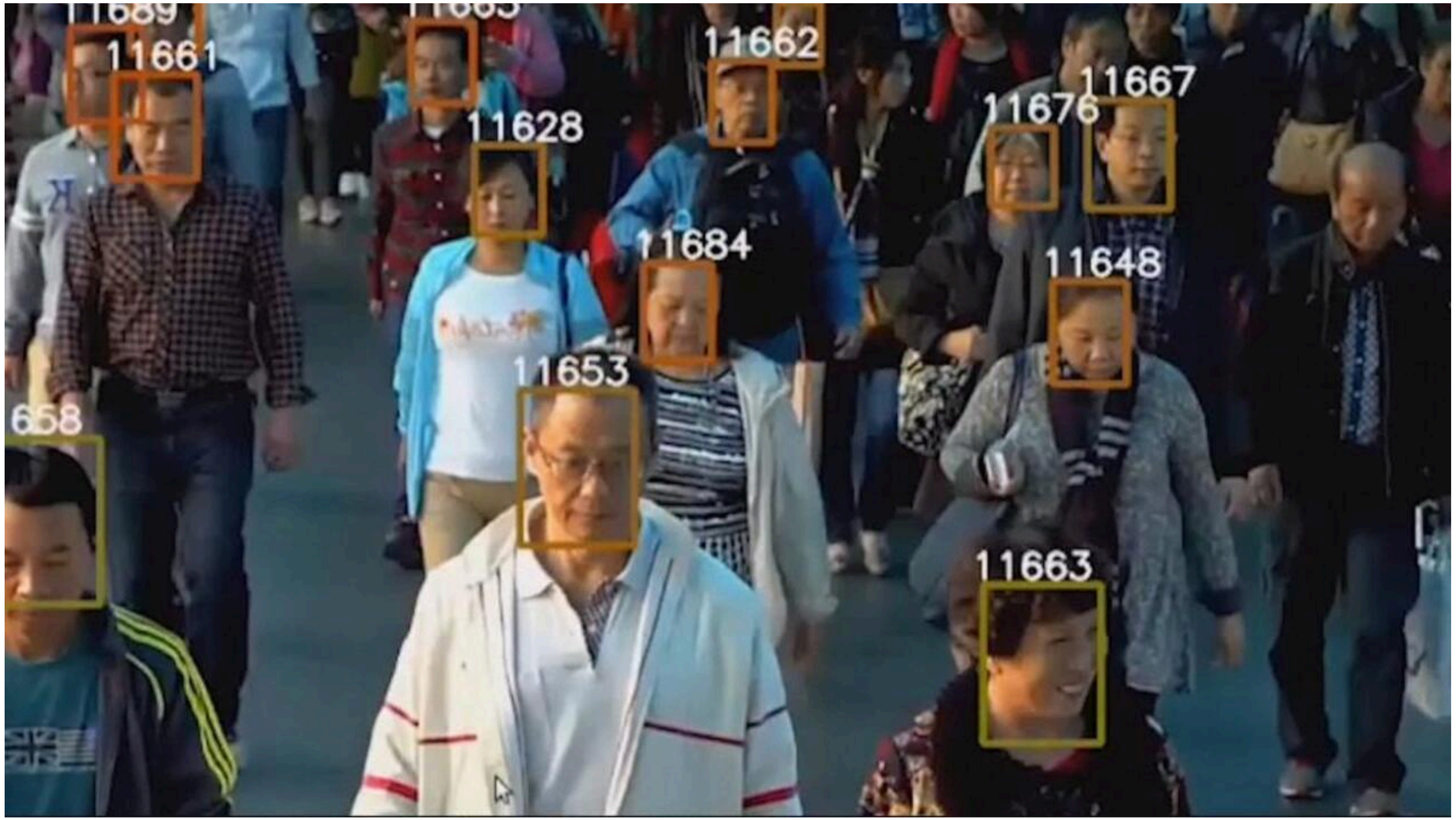
7 - RGPD ET CONFORMITÉ



Les 5 principes RGPD appliqués à l'IA

1 - Finalité définie : le modèle doit avoir un usage clair (ex : tri d'images médicales).
2 - Minimisation : on collecte uniquement ce qui est utile à cette finalité.
3 - Transparence : documentation publique sur le fonctionnement du modèle.
4 - Durée limitée : suppression programmée des données après usage.
5 - Droit à l'oubli : suppression sur demande (procédure automatisée).

8 - TP N°1 : ÉTUDE DE CAS



ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

8 - TP N°1 : ÉTUDE DE CAS - DIGITAL SOCIAL SCORE



Objectif

Créer un service d'analyse de texte qui :

- Détecte la toxicité linguistique (insulte, harcèlement, racisme)
- Attribue un score de respect social
- Respecte la confidentialité des utilisateurs
- Est scalable et résilient
- Est observable et auditable (métriques, logs, dérives, sécurité)

- Lutter contre le cyberharcèlement
- Faciliter le travail de modération en ligne

8 - TP N°1 : ÉTUDE DE CAS - DIGITAL SOCIAL SCORE



Livrables

1 - Une API fonctionnelle (prédiction et score)
2 - Un environnement de déploiement reproductible (local, cloud ou hybride)
3 - Un mécanisme de supervision (tableau de bord, logs et alertes)
4 - Une documentation technique et RGPD
5 - Une simulation de montée en charge + analyse des résultats

ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Contact :
Hichem AMMAR-BOUDJELAL
Mail : hichem@dpliance.com